

Mathématiques – Maths expertes

Corrigés des exercices

Table des matières

1 [Divisibilité, nombres premiers](#)

2

1 Divisibilité, nombres premiers

Exercice 1 1. • On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 20 :

$$20 = 1 \times 20 = 2 \times 10 = 4 \times 5,$$

donc les diviseurs de 20 sont

$$1, 2, 4, 5, 10 \text{ et } 20.$$

• On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 36 :

$$36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6,$$

donc les diviseurs de 36 sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 \text{ et } 36.$$

2. Le nombre 1452 est :

- divisible par 2, car il est pair ;
- divisible par 3, car la somme de ses chiffres, $1 + 4 + 5 + 2 = 12$, est divisible par 3 ;
- non divisible par 5, car il ne se termine ni par 0, ni par 5 ;
- non divisible par 9, car la somme de ses chiffres, 12, n'est pas divisible par 9.

Exercice 2 On factorise : l'égalité $x^2 + xy = 65$ se réécrit

$$x(x + y) = 65.$$

x et y sont des entiers naturels, donc $x + y$ également. Or les différentes manières d'écrire 65 comme un produit d'entiers naturels sont :

$$65 = 1 \times 65 = 5 \times 13 = 13 \times 5 = 65 \times 1.$$

Il y a donc quatre possibilités :

$$\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 65 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 5 \\ x + y = 13 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 13 \\ x + y = 5 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 65 \\ x + y = 1 \end{cases}.$$

On résout de tête chacun des quatre systèmes :

$$(x = 1, y = 64), \quad (x = 5, y = 8), \quad (x = 13, y = -8) \quad \text{ou} \quad (x = 65, y = -64).$$

Comme on cherche des entiers naturels, seules les deux premières solutions sont valables. L'équation a donc deux solutions :

$$(x, y) = (1, 64) \quad \text{ou} \quad (x, y) = (5, 8).$$

Exercice 3 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

$n + 1$ est un entier, donc $n + (n + 1) + (n + 2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2, n + 3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1,5).$$

Or $n + 1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 4 Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2,$$

qui est bien pair (c'est un multiple de 2).

Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1,$$

qui est bien impair, puisqu'on peut l'écrire sous la forme $2m + 1$, avec m entier.

Conclusion : un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair.

Exercice 5 1. On part de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ et on élève au carré : $(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$. On a donc

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \text{puis} \quad p^2 = 2q^2.$$

On en déduit que p^2 est pair ; et donc que p lui-même est pair d'après l'exercice précédent.

2. Puisque p est pair, on peut l'écrire $p = 2r$, où r est un entier. L'égalité $p^2 = 2q^2$ se réécrit alors $(2r)^2 = 2q^2$, donc $4r^2 = 2q^2$; et en divisant par 2 :

$$q^2 = 2r^2.$$

Mais alors q^2 est pair, donc q l'est également (toujours d'après l'exercice précédent). Finalement, p et q sont pairs tous les deux, ce qui est absurde car on a supposé la fraction $\frac{p}{q}$ irréductible – or on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ pouvait s'écrire sous forme de fraction irréductible $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, on aboutit à une absurdité. C'est donc qu'une telle écriture est impossible : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Remarque : Une autre façon de procéder est de partir de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, sans supposer la fraction irréductible. En menant le même raisonnement qu'au-dessus, on voit que l'on peut simplifier par 2 : $\sqrt{2} = \frac{p'}{q'}$, avec $p' = \frac{p}{2}$ et $q' = \frac{q}{2}$. On peut alors recommencer et écrire $\sqrt{2} = \frac{p''}{q''}$, avec $p'' = \frac{p'}{2}$ et $q'' = \frac{q'}{2}$, puis recommencer à nouveau, etc. Les numérateurs et les dénominateurs successifs sont divisés par deux à chaque étape... ce qui est impossible, car on ne peut pas, partant d'un entier naturel, diviser indéfiniment par 2 en restant dans l'ensemble des entiers naturels. Ce type de raisonnement par l'absurde est connu sous le nom de « descente infinie de Fermat ».

- Exercice 6** 1. Si a divise n et $n + 1$, alors il divise leur différence $(n + 1) - n = 1$, donc a ne peut valoir que 1 ou -1 (ce sont les seuls diviseurs entiers de 1).
2. Si a divise deux entiers impairs successifs $2n + 1$ et $2n + 3$, alors il divise leur différence $(2n + 3) - (2n + 1) = 2$. On en déduit que a est égal à 1, 2, -1 ou -2 .

En réalité, a ne peut valoir ni 2, ni -2 , car alors tous ses multiples seraient pairs ; et ce n'est pas le cas de $2n + 1$ (ni de $2n + 3$, d'ailleurs).

Conclusion : $a = 1$ ou $a = -1$.

- Exercice 7** 1. Le nombre $n + 2$ se divise lui-même (!), donc s'il divise $n + 12$, il divise la différence

$$(n + 12) - (n + 2) = 10.$$

2. Les diviseurs de 10 sont ± 1 , ± 2 , ± 5 et ± 10 (il y en a huit), donc d'après la question précédente, $n + 2$ est égal à l'un de ces huit nombres. On peut éliminer -1 , -2 , -5 , -10 et 1, car n étant un entier naturel, $n + 2$ est supérieur ou égal à 2.

Conclusion : il reste trois solutions possibles : $n + 2 = 2$, $n + 2 = 5$ ou $n + 2 = 10$, c'est-à-dire $n = 0$, $n = 3$ ou $n = 8$. On vérifie si elles conviennent :

- si $n = 0$, on a $n + 2 = 2$, qui divise bien $n + 12 = 12$.
- si $n = 3$, on a $n + 2 = 5$, qui divise bien $n + 12 = 15$.
- si $n = 8$, on a $n + 2 = 10$, qui divise bien $n + 12 = 20$.

Conclusion : il y a trois solutions : $n = 0$, $n = 3$ et $n = 8$.

Remarque : On a fait un raisonnement « par analyse-synthèse ». La partie *analyse* est celle où l'on élimine toutes les solutions à l'exception de 0, 3 et 8 ; la partie *synthèse* celle où l'on vérifie que 0, 3 et 8 sont bien solutions.

- Exercice 8** • On effectue la division euclidienne de 198 par 7 :

$$\begin{array}{r|l} 198 & 7 \\ - 14 & 28 \\ \hline 58 & \\ - 56 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$198 = 28 \times 7 + 2.$$

Remarque : On obtient directement la réponse avec une calculatrice en faisant les calculs $198 \div 7 = 28, \dots$, puis $198 - 28 \times 7 = 2$.

- On effectue la division euclidienne de 587 par 13 :

$$\begin{array}{r|l} 587 & 13 \\ - 52 & 45 \\ \hline 67 & \\ - 65 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$587 = 45 \times 13 + 2.$$

- On effectue la division euclidienne de -50 par 8.

Comme $50 = 6 \times 8 + 2$, on est tenté d'écrire $-50 = -6 \times 8 + (-2)$, et de dire que le quotient vaut -6 et le reste -2 . C'est une erreur : on impose au reste r de vérifier $0 \leq r < 8$, donc il ne peut pas être négatif. La bonne solution est

$$-50 = -7 \times 8 + 6.$$

Le quotient (-7) et le reste (6) sont bien des entiers, et $0 \leq 6 < 8$. Rassurez-vous, vous n'aurez jamais besoin de refaire cela en exercice ou en évaluation...

Exercice 9

- On a

$$3n + 2 = 3 \times n + 2,$$

donc le quotient est 3, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 3$).

- On a

$$4n + 10 = 4(n + 2) + 2,$$

donc le quotient est $n + 2$, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 4$).

En fait, 4 va n fois dans $4n$, et il va 2 fois dans 10, donc 4 va $n + 2$ fois dans $4n + 10$.

Exercice 10 On suppose que la différence entre a et b est 538, et que le quotient dans la division de a par b est 13, le reste 34. On peut donc écrire

$$\begin{cases} a = b + 538 \\ a = 13b + 34 \end{cases}.$$

Par comparaison,

$$b + 538 = 13b + 34,$$

donc

$$538 - 34 = 13b - b \quad b = \frac{504}{12} = 42.$$

Conclusion : $b = 42$ et $a = b + 538 = 42 + 538 = 580$.

Exercice 11 1. Quand on regroupe les allumettes par paquets de 4, il en reste 3, donc

$$n = 4q + 3;$$

et quand on les regroupe par paquets de 5, il n'en reste qu'une, donc

$$n = 5q' + 1.$$

On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} n = 4q + 3 \\ n = 5q' + 1 \end{cases}.$$

2. On multiplie la première ligne du système par 5 et la deuxième ligne par 4 :

$$\begin{cases} 5n = 20q + 15 \\ 4n = 20q' + 4 \end{cases}.$$

On soustrait la deuxième ligne à la première :

$$5n - 4n = (20q + 15) - (20q' + 4) \quad \text{soit} \quad n = 20(q - q') + 11.$$

3. Comme $0 \leq 11 < 20$, l'égalité de la question précédente

$$n = 20(q - q') + 11$$

est le résultat de la division euclidienne de n par 20 : le quotient est $q - q'$ (que l'on ne connaît pas) et le reste est 11.

Or on sait qu'il y a entre 100 et 120 allumettes ; et comme $100 = 20 \times 5$ et $120 = 20 \times 6$, on a $q - q' = 5$ et $n = 20 \times 5 + 11 = 111$.

Conclusion : il y a 111 allumettes dans le paquet.